



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Архитектура ЭВМ»

Тема Проектирование систем на кристалле на основе ПЛИС

Студент Пантелеев Василий Максимович

Группа ИУ7-52Б

Преподаватель Калитвенцев М.П., Попов А.Ю.

Москва, 2024 г.

Цель работы – изучение основ построения микропроцессорных систем на ПЛИС. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- ознакомиться с принципами построения систем на кристалле (СНК) на основе ПЛИС;
- получить навыки проектирования СНК в САПР Altera Quartus II;
- выполнить проектирование и верификацию системы с использованием отладочного комплекта Altera DE1Board.

На рисунке 1 приведена функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле.

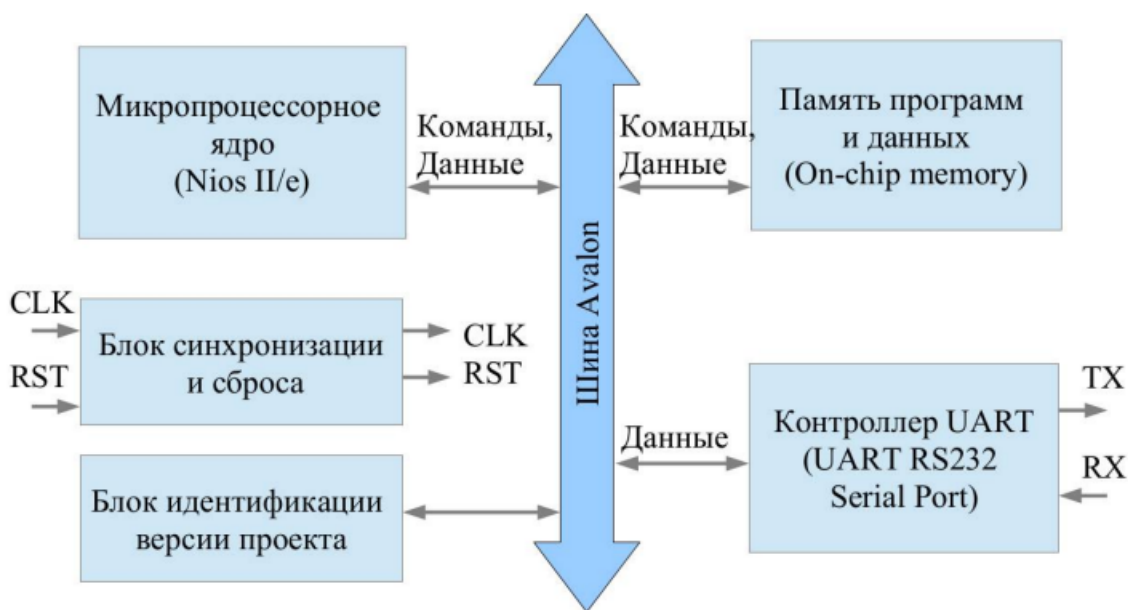


Рисунок 1 – Функциональная схема разрабатываемой системы на кристалле

1 Введение

Система на кристалле, приведенная на рисунке ?? состоит из следующих блоков:

- микропроцессорное ядро Nios II/e выполняет функции управления системой;

- внутренняя оперативная память СНК, используемая для хранения программы управления и данных;
- системная шина Avalon обеспечивает связность всех компонентов системы;
- блок синхронизации и сброса обеспечивает обработку входных сигналов сброса и синхронизации и распределение их в системе. Внутренний сигнал сброса синхронизирован и имеет необходимую для системы длительность;
- блок идентификации версии проекта обеспечивает хранение и выдачу уникального идентификатора версии, который используется программой управления при инициализации системы;
- контроллер UART обеспечивает прием и передачу информации по интерфейсу RS232.

2 Настройки

В ходе выполнения лабораторной работы, были выполнены соответствующие настройки, приведенные на рисунках 2 – 3.

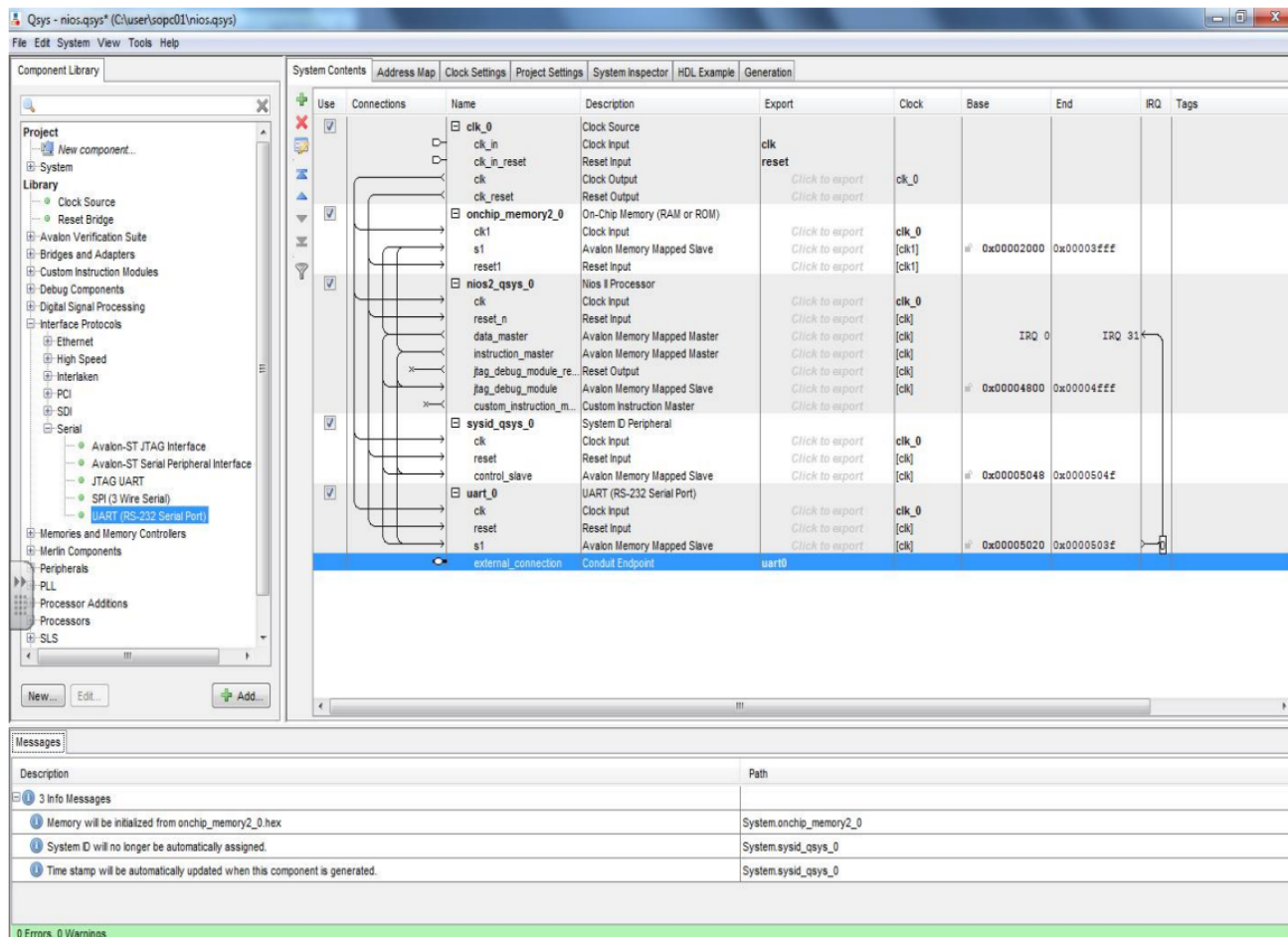


Рисунок 2 – Готовый модуль в системе проектирования систем на кристалле Altera Qsys

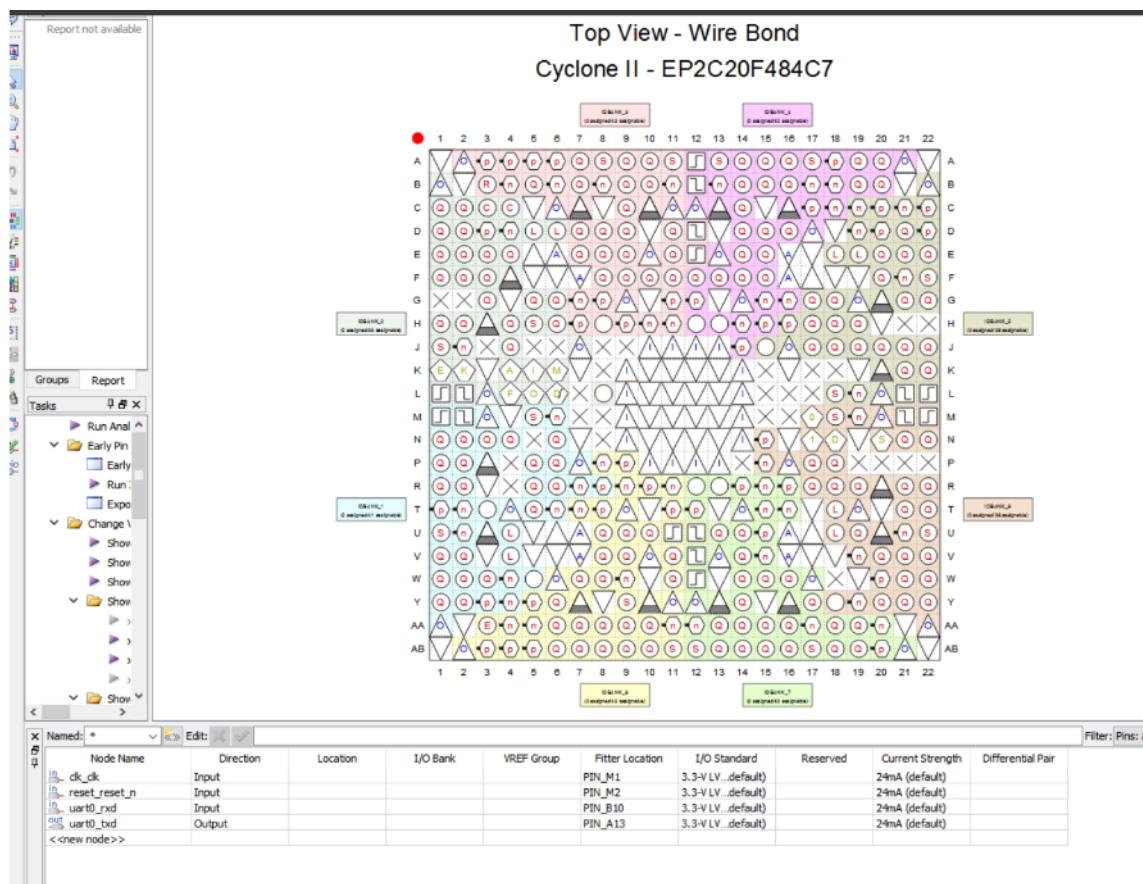


Рисунок 3 – Таблица распределение адресов модулей в системе на кристалле

3 Разработанное ПО

На рисунках 4 – 5 приведен код программного проекта Nios II Software Build Tools for Eclipse.

```
#include "sys/alt_stdio.h"

int main()
{
    char ch;
    alt_putstr("Hello from System on Chip\n");
    alt_putstr("Send any character\n");
    /* Event loop never exits. */
    while (1) {
        ch=alt_getchar();
        alt_putchar(ch);
    }
    return 0;
}
```

Рисунок 4 – Программа эхо

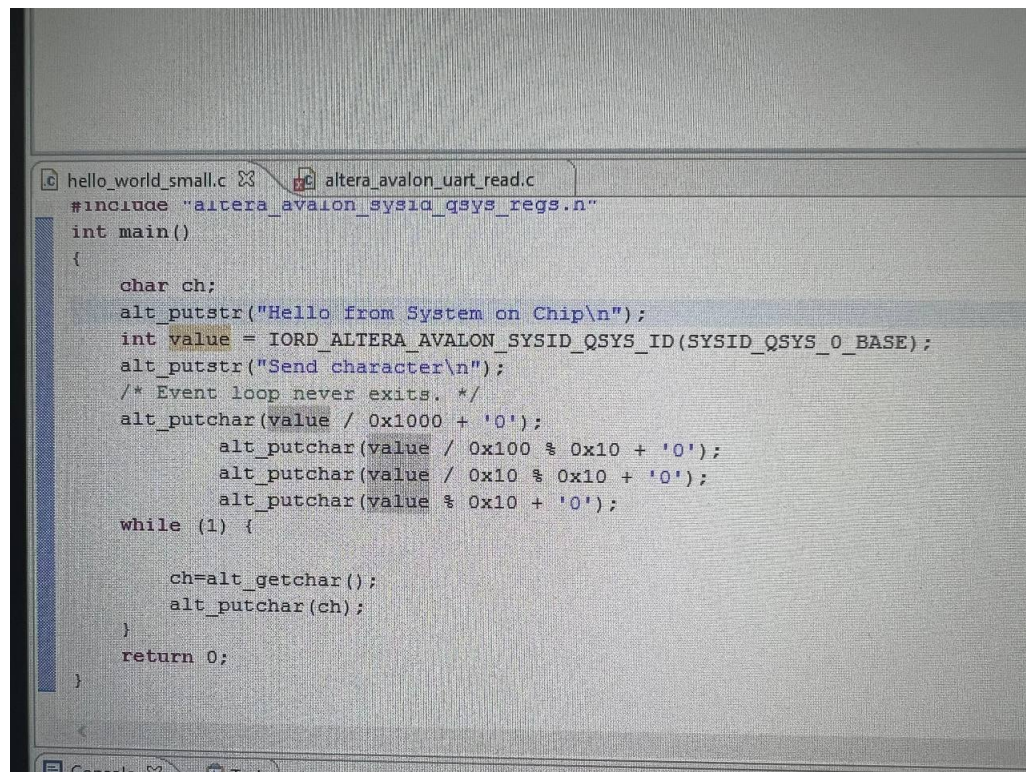


Рисунок 5 – Программа, выполняющая вывод номера варианта

На рисунке 6 приведен номер который должна вывести программа согласно варианту по журналу (13 вариант, 52 группа).

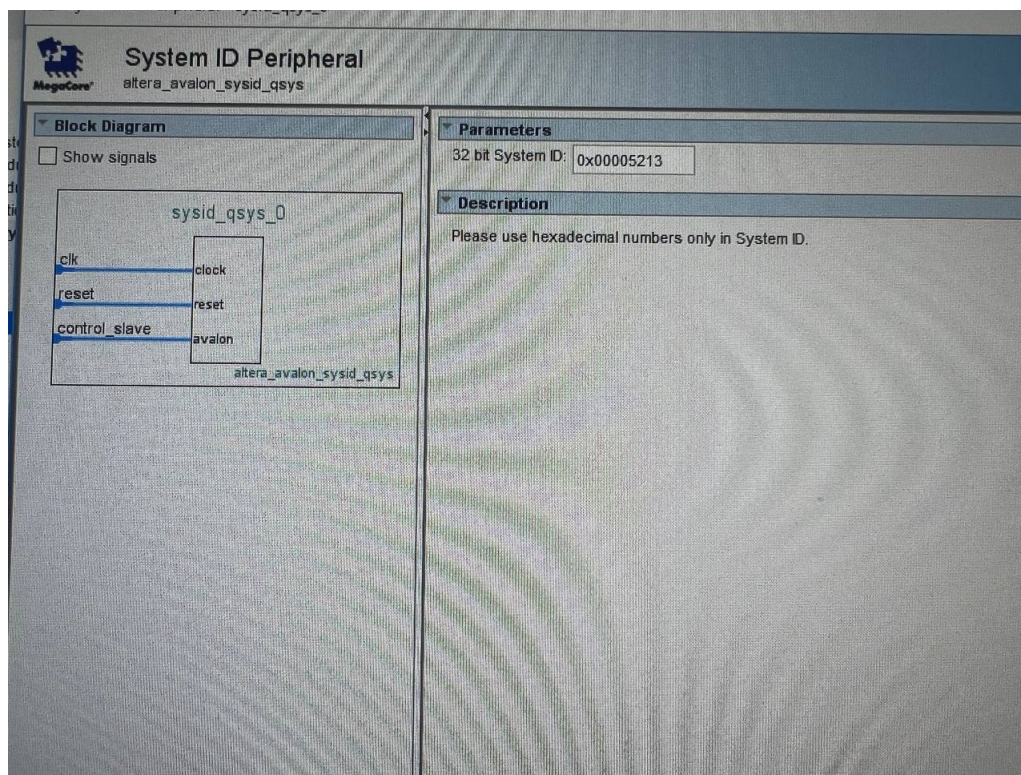


Рисунок 6 – Номер варианта по журналу

4 Тестирование

На рисунке 7 приведен результат работы программы, представленной на рисунке 5.

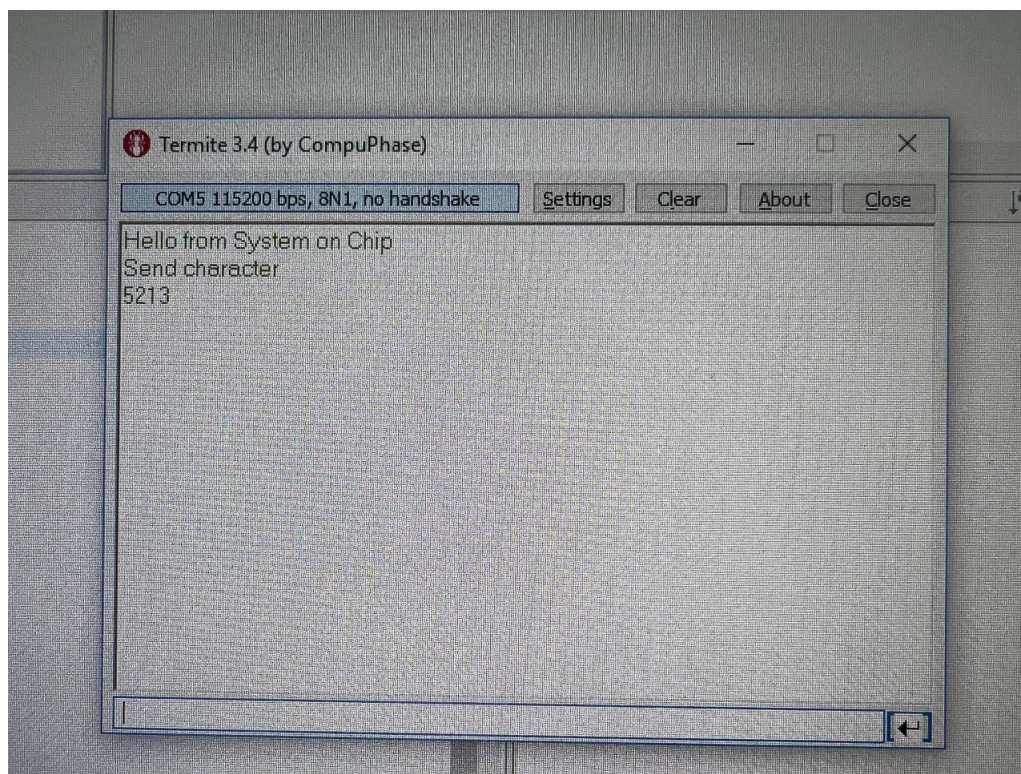


Рисунок 7 – Результат работы программы